

Ideenfindung – ProgressLab

Lift-Tracker mit Progressions-Coach für Hybrid-Athlet:innen

Andi Kadolli · ZHAW Wirtschaftsinformatik, 4. Semester Teilzeit · Modul Prototyping (FS 2026)

Teil A – Moodle-Abgabe Ideenfindung

Problemräume

Das Projekt bewegt sich primär im Problemraum Gesundheit (Fitness, Training, Progression), mit deutlichen Bezügen zu Digitalisierung (digitale Selbstvermessung, Quantified Self) und Bildung (Lernen über den eigenen Körper und die eigenen Leistungsgrenzen). Konkret geht es um das strukturierte Tracken von Krafttraining für Hybrid-Athlet:innen – also Personen, die parallel Kraft und Ausdauer trainieren und nicht nur gut aussehen, sondern auch objektiv fit werden wollen.

Angrenzende Problemräume, die bewusst nicht in den Mindestumfang aufgenommen werden: Ernährung/Makro-Tracking, Laufen/Cardio-Planung sowie Community-Features. Diese werden in der Abgrenzung explizit ausgeklammert und können als Erweiterung diskutiert werden.

Nutzer / Bedürfnisse / Kontext & Herausforderungen

Nutzer:innen	Bedürfnisse	Kontext / Herausforderungen	Priorität
Hybrid-Athlet:innen (Primär) – trainieren 4–6x/Woche Kraft + Ausdauer, nicht-professionell	Progression über Wochen sichtbar machen; ehrliches Feedback bei Stagnation; Deload rechtzeitig erkennen	Balancieren Gym + Laufen/Radfahren + Beruf; keine Zeit für Excel-Tabellen; bestehende Apps fokussieren nur auf eine Seite	Primär
Klassische Kraftsportler:innen (Sekundär)	Lift-Tracking, 1RM-Schätzung, Volumen pro Muskelgruppe	Nutzen oft Strong, Hevy, Jefit; suchen bessere Progressions-Logik statt reines Logbuch	Sekundär
Einsteiger:innen (Tertiär)	Klare Struktur, Anleitung wann welche Progression sinnvoll ist	Fühlen sich von bestehenden Apps überfordert; brauchen sinnvolle Defaults	Tertiär
Trainer / Coaches (Stakeholder, indirekt)	Daten der Athlet:innen einsehen, um Trainingspläne anzupassen	Kein direkter Zugriff im Prototyp; potenzielle Erweiterung	Stakeholder

How Might We... (HMW)

- Wie könnten wir Hybrid-Athlet:innen helfen, echte Progression von Stagnation zuverlässig zu unterscheiden, ohne dass sie dafür Excel-Tabellen pflegen müssen?
- Wie könnten wir das Logging während einer Gym-Session so schnell machen, dass es zwischen zwei Sätzen in unter 10 Sekunden erledigt ist?
- Wie könnten wir auf Basis der letzten Sessions automatisch sinnvolle Progressions- und Deload-Vorschläge geben, ohne dass die App sich wie ein starrer Coach anfühlt?

Erkenntnisse aus der Recherche

Wie funktioniert es heute?

Ambitionierte Kraftsportler:innen und Hybrid-Athlet:innen arbeiten typischerweise mit einer Kombination aus Notizen-App oder Papier-Logbuch, einer Tracking-App (Strong, Hevy, Jefit, FitNotes) und parallel dazu einer Cardio-App wie Strava, Garmin Connect oder Apple Fitness. Progression wird meist manuell entschieden („nächste Woche 2,5 kg mehr“), selten datenbasiert. Deload-Wochen werden häufig intuitiv eingelegt oder ganz vergessen.

Was gibt es schon? (Bestehende Lösungsansätze)

- **Strong / Hevy / Jefit:** saubere Logbücher mit Historie pro Übung, aber kaum echte Progressions-Logik – die App zeigt nur, was war, nicht was sinnvoll als Nächstes zu tun ist.
- **FitNotes / Liftin:** minimalistisch, schnell zu bedienen, jedoch ohne Analyse, RPE oder 1RM-Schätzung.
- **Fitbod:** schlägt neue Übungen vor, aber per Abo und mit starkem Fokus auf „neue Übung“ statt auf Progression bekannter Lifts.
- **RP Hypertrophy App:** wissenschaftlich fundiert, aber komplex und teuer; überfordert Gelegenheitsnutzer:innen.
- **Excel-/Google-Sheets-Vorlagen:** mächtig, aber nicht mobil und erfordern manuelle Pflege.

Was kann verbessert werden?

Keine der bestehenden Lösungen verbindet ein schnelles, niederschwelliges Logging mit einer automatischen, transparenten Progressions-Logik auf Basis von RPE (Rate of Perceived Exertion) und Satz-Reps-Volumen. Genau dort setzt ProgressLab an: eine schlanke Web-App, die nach jeder Session eine begründete Empfehlung für die nächste Session pro Übung liefert („+2,5 kg, gleiche Reps“ oder „Reps halten, Deload fällig“), sowie klare Fortschritts-Charts pro Übung. Kein Abo, keine Ablenkung, kein Social-Feed.

Teil B – README.md (Kapitel 1 bis 3.1)

1. Ausgangslage

- **Problem:** Ambitionierte Kraftsportler:innen und Hybrid-Athlet:innen verlieren in bestehenden Fitness-Apps den Blick auf echte Progression. Die gängigen Apps sind reine Logbücher: Sie speichern, was trainiert wurde, geben aber weder datenbasiert Feedback zur nächsten Session noch erkennen sie Stagnation oder einen nötigen Deload. Die Folge sind Plateaus, Übertraining oder willkürliche Progressionssprünge.
- **Ziele:** Eine webbasierte App (SvelteKit) mit vollständigem CRUD, die Übungen, Trainingspläne und Session-Logs verwaltet. Für jede geloggte Übung liefert die App eine transparente, regelbasierte Empfehlung für die nächste Session (Gewicht, Reps, ggf. Deload). Zusätzlich zeigt ein Dashboard pro Übung den Strength-Verlauf (1RM-Schätzung via Epley-Formel) und das Wochenvolumen pro Muskelgruppe.
- **Primäre Zielgruppe:** Hybrid-Athlet:innen und ambitionierte Kraftsportler:innen, ca. 20–35 Jahre, die 4–6 Mal pro Woche strukturiert trainieren und bereits Erfahrung mit einer Tracking-App haben, jedoch eine bessere Progressions-Unterstützung suchen.
- **Weitere Stakeholder:** Einsteiger:innen im Kraftsport als Tertiärzielgruppe; Personal Trainer:innen als potenzielle Stakeholder für eine spätere Coach-Erweiterung; Dozierende des Moduls Prototyping als Bewertende des Prototyps.

2. Lösungsidee

- **Kernfunktionalität:**
 - **Übungs-Bibliothek** verwalten (anlegen, editieren, löschen) inkl. Muskelgruppe und Kategorie (Compound/Isolation).
 - **Trainingspläne/Splits** anlegen und mit Übungen bestücken (z. B. Push–Pull–Legs, Upper–Lower).
 - **Session loggen:** Übung wählen, pro Satz Gewicht, Reps und RPE (1–10); Schnelleingabe in unter 10 Sekunden pro Satz.
 - **Progressions-Coach:** nach jeder Session wird pro Übung die empfohlene nächste Session berechnet (Regeln auf Basis von RPE, Reps-Range und Historie).
 - **Dashboard:** Charts pro Übung (geschätztes 1RM über Zeit) und Wochenvolumen pro Muskelgruppe.
 - **CRUD:** alle Entitäten (Übungen, Pläne, Sessions, Sätze) vollständig CRUD-fähig und in einer Datenbank persistiert.
- **Annahmen:**
 - Nutzer:innen sind bereit, RPE konsequent zu erfassen, wenn es spürbaren Mehrwert bringt (gezielte Progression).
 - Eine regelbasierte, transparente Progressions-Logik wird als hilfreicher empfunden als eine Black-Box.
 - Single-User-Scope reicht für den Prototyp; Authentifizierung/Multi-User sind für die Note nicht zwingend.

- Kostenfreier Tech-Stack (SvelteKit + SQLite/Turso + Vercel) reicht für Mindestumfang und Validierung in Woche 14.
- **Abgrenzung:**
 - Keine Ernährungs-/Makro-Erfassung (bewusst ausgeklammert, potenzielle Erweiterung).
 - Kein Cardio-/Laufen-Tracking (separate Domäne, bewusst ausgeklammert).
 - Keine Social-/Community-Features, kein Feed, kein Teilen von Workouts.
 - Keine native Mobile-App; Web-App ist responsive und optional als PWA installierbar.
 - Keine externen bezahlten APIs; ausschliesslich kostenlose bzw. Open-Source-Komponenten.

3. Vorgehen & Artefakte

3.1 Understand & Define

- **Zielgruppenverständnis:**
 - Problemraumanalyse: Gesundheit / digitale Selbstvermessung. Kernkonflikt zwischen dem Bedarf an ehrlicher, datenbasierter Progressions-Unterstützung und dem reinen Logbuch-Charakter bestehender Apps.
 - Recherche: Sichtung der Marktführer (Strong, Hevy, Jefit, FitNotes, Fitbod, RP Hypertrophy App). Ergebnis: entweder reines Logging ohne Coaching oder teures Abo mit Black-Box-Empfehlungen. Zusätzlich Analyse von Hybrid-Athletics-Content (Nick Bare, Fergus Crawley) zur Einordnung der Zielgruppe.
 - Proto-Persona „Marco, 26, Hybrid-Athlet“: WI-Student/Berufstätig, trainiert 5x/Woche (3x Gym + 2x Laufen), logged aktuell in Hevy, wechselt zwischen Plänen, kennt sein 1RM nicht genau, entscheidet Progression nach Gefühl, hatte zwei Sessions mit RPE 10 hintereinander und wurde dann krank. Wunsch: „eine App, die mir ehrlich sagt, wann ich Gas geben und wann ich bremsen soll“.
- **Wesentliche Erkenntnisse:**
 - Nutzer:innen wollen nicht nur wissen, was war – sondern was als Nächstes sinnvoll ist.
 - RPE ist der entscheidende Datenpunkt zur Unterscheidung echter Progression von Volumen-Sammeln, wird aber in kaum einer App prominent eingesetzt.
 - Die Einstiegshürde für das Loggen muss extrem niedrig sein (unter 10 Sekunden pro Satz), sonst wird die App mitten im Workout nicht benutzt.
 - Transparenz der Empfehlungen (warum genau diese Progression?) ist wichtiger als Perfektion des Algorithmus.
 - Single-User-Scope schützt wirksam vor Scope-Creep. Coach-/Multi-User-Funktionen werden bewusst als potenzielle Erweiterung in Kapitel 4 der README dokumentiert.

— Ende Ideenfindung —